



SOUTENANCE 17/10 : ALTERNANCE

LE RAG (Retrieval Augmented Generation)

17 septembre 2025

<https://ragmna-amar-noe.streamlit.app/>



Sommaire

1	Contexte métier : D&A et le M&A	3
2	La technologie au service du M&A : le RAG	8
3	Mise en place technique du RAG	11
4	Présentation de l'outil final	16



01

Contexte métier : D&A et le M&A



D&A

Présentation de D&A Corporate Finance

D&A Corporate Finance : un acteur indépendant du M&A mid-cap

Présentation D&A

- Fondé en 2013, basé à Neuilly-sur-Seine
- Cabinet de conseil indépendant en fusions-acquisitions (M&A)
- **Spécialisation mid-cap** : opérations entre 20 et 150 M€
- **Missions principales** : cessions, acquisitions, levées de fonds
- **Positionnement** : approche sur-mesure, expertise sectorielle (santé, services financiers, technologies, luxe, etc.)



Présentation de D&A Corporate Finance

D&A Corporate Finance : un acteur indépendant du M&A mid-cap

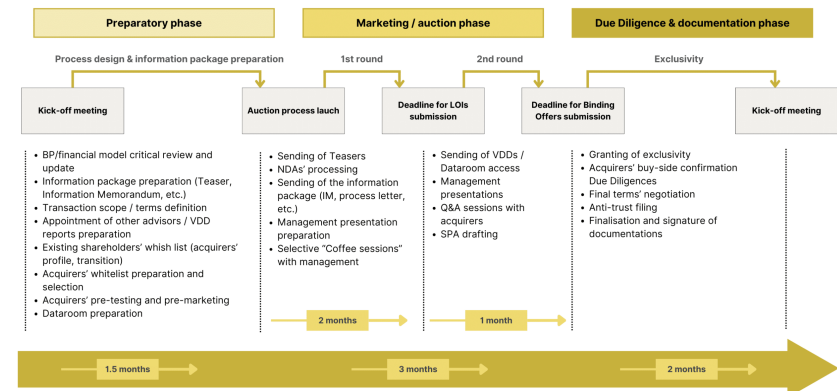
Présentation D&A

- Fondé en 2013, basé à Neuilly-sur-Seine
- Cabinet de conseil indépendant en fusions-acquisitions (M&A)
- **Spécialisation mid-cap** : opérations entre 20 et 150 M€
- **Missions principales** : cessions, acquisitions, levées de fonds
- **Positionnement** : approche sur-mesure, expertise sectorielle (santé, services financiers, technologies, luxe, etc.)



Le processus M&A

- **Préparation** : analyse stratégique, valorisation, préparation des documents (teaser, info memo)
- **Recherche de contreparties** : identification des acquéreurs ou cibles potentiels
- **Négociation** : échanges, lettre d'intention (LOI)
- **Due diligence** : audit financier, juridique et fiscal de la cible
- **Finalisation (closing)** : rédaction et signature des contrats définitifs



Mon rôle de stagiaire : tâches et responsabilités

Des missions au cœur du processus M&A

Participation au processus M&A

- **Participation à la recherche documentaire** (sociétés, investisseurs, transactions)
- **Production de livrables** : fiches société, fiches sectorielles, tableaux de comparables
- **Support aux analystes** : veille stratégique, extraction de données financières
- **Objectif** : réduire le temps passé sur les tâches répétitives et libérer du temps pour l'analyse stratégique



Mon rôle de stagiaire : tâches et responsabilités

Des missions au cœur du processus M&A

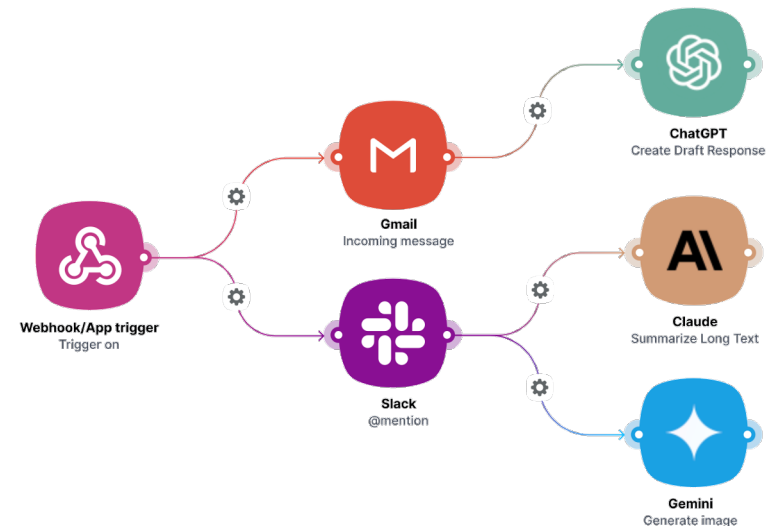
Participation au processus M&A

- **Participation à la recherche documentaire** (sociétés, investisseurs, transactions)
- **Production de livrables** : fiches société, fiches sectorielles, tableaux de comparables
- **Support aux analystes** : veille stratégique, extraction de données financières
- **Objectif** : réduire le temps passé sur les tâches répétitives et libérer du temps pour l'analyse stratégique



Pourquoi un outil d'IA

- Tâches très **répétitives** et consommatrices de temps
- Données dispersées entre **sources multiples** (bases, presse, documents internes)
- Besoin de **rapidité et fiabilité** pour les analyses M&A
- **Objectif** : automatiser la recherche et la mise en forme → **gain de temps et standardisation**





02



La technologie au service du M&A : le RAG

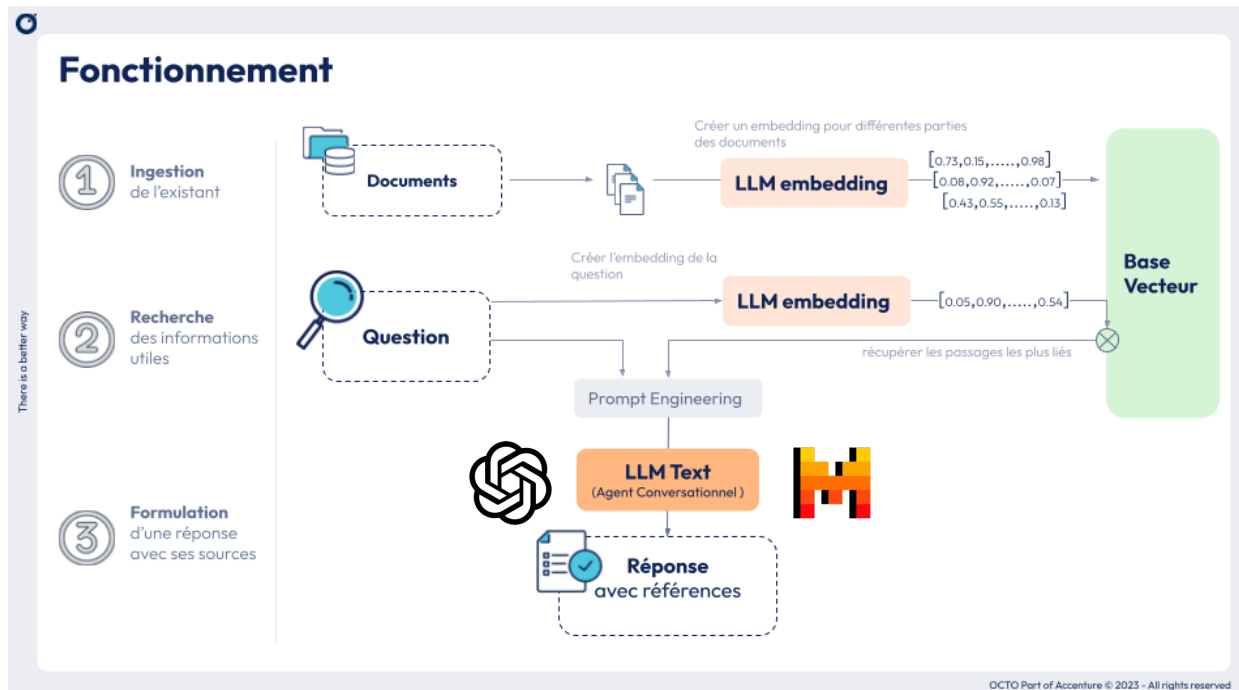
Qu'est-ce que le RAG ? Quels cas d'usages ?

Un outil d'IA générative accélérant les processus et les recherches d'informations

Description du RAG

La **RAG** est une technologie d'**IA** qui fournit un moyen d'**optimiser le résultat d'un LLM** (GPT4, Mistral Large, Gemini..) avec des informations ciblées, **sans modifier le modèle sous-jacent** lui-même.

Ces informations **ciblées peuvent être plus récentes que le LLM** ainsi que **spécifiques à une entreprise et à un secteur particulier**. Cela signifie que le système d'IA générative peut fournir des réponses contextuellement appropriées aux invites et les baser sur **des données extrêmement récentes et fiables**.



Qu'est-ce que le RAG ? Quels cas d'usages ?

Un outil d'IA générative accélérant les processus et les recherches d'informations

Description du RAG

Le **RAG** est une technologie d'**IA** qui fournit un moyen d'**optimiser le résultat d'un LLM** (GPT4, Mistral Large, Gemini..) avec des informations ciblées, **sans modifier le modèle sous-jacent** lui-même.

Ces informations **ciblées peuvent être plus récentes que le LLM** ainsi que **spécifiques à une entreprise et à un secteur particulier**. Cela signifie que le système d'IA générative peut fournir des réponses contextuellement appropriées aux invites et les baser sur **des données extrêmement récentes et fiables**.

Cas d'usages

- **Un assistant qui aide vos clients à profiter au mieux de vos produits et services :**

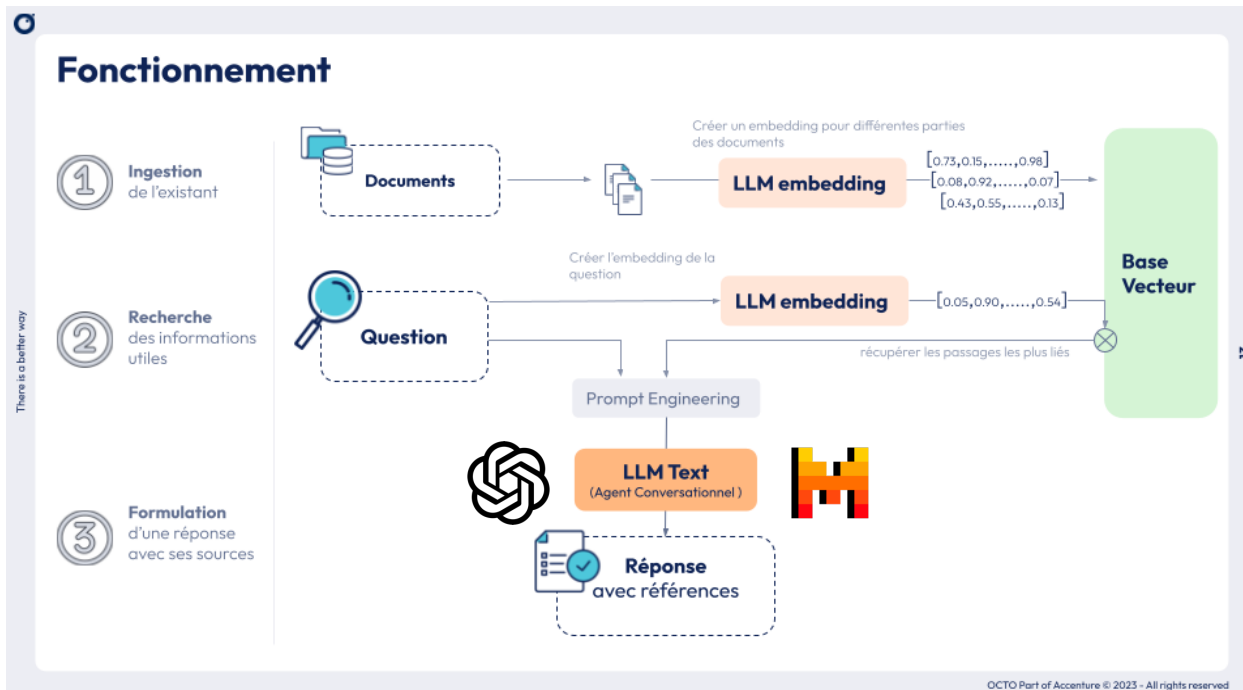
Le RAG peut utiliser des catalogues, tutoriels et des guides existants pour répondre aux questions des clients sur l'utilisation de produits et services, fournissant ainsi des réponses précises et utiles.

- **Un expert de votre offre qui apporte du support aux clients ou en interne :**

Le RAG peut être utilisé pour fournir une assistance technique aux clients ou aux employés de l'entreprise.

- **Un bibliothécaire qui trouve le chemin dans une documentation complexe :**

Le RAG peut être utilisé pour aider les employés à naviguer dans la documentation complexe de l'entreprise.





03

Mise en place technique du RAG



Données et embeddings

Préparer et représenter l'information

Scraping de bases de données

- **Sources utilisées :**
 - Bases spécialisées (CFNews, Arx)
 - Presse économique et rapports annuels
 - Fichiers internes de D&A (fonds, transactions)
- **Méthodes de collecte :**
 - Scraping statique (requests, BeautifulSoup)
 - Scraping dynamique (Selenium)
 - APIs implicites (endpoints JSON)
- **Prétraitement :**
 - Déduplication, normalisation (dates, devises, noms)
 - Découpage en *chunks* de 300–500 tokens
 - Ajout de métadonnées (source, date, fiabilité)



Données et embeddings

Préparer et représenter l'information

Scraping de bases de données

- **Sources utilisées :**
 - Bases spécialisées (CFNews, Arx)
 - Presse économique et rapports annuels
 - Fichiers internes de D&A (fonds, transactions)
- **Méthodes de collecte :**
 - Scraping statique (requests, BeautifulSoup)
 - Scraping dynamique (Selenium)
 - APIs implicites (endpoints JSON)
- **Prétraitement :**
 - Déduplication, normalisation (dates, devises, noms)
 - Découpage en *chunks* de 300–500 tokens
 - Ajout de métadonnées (source, date, fiabilité)



L'embedder et la vectorisation

Fonction : transformer un texte en vecteur numérique, $f(x) \in \mathbb{R}^d$

Modèle utilisé : OpenAI *text-embedding-ada-002* (1536 dimensions)

Tests comparatifs :

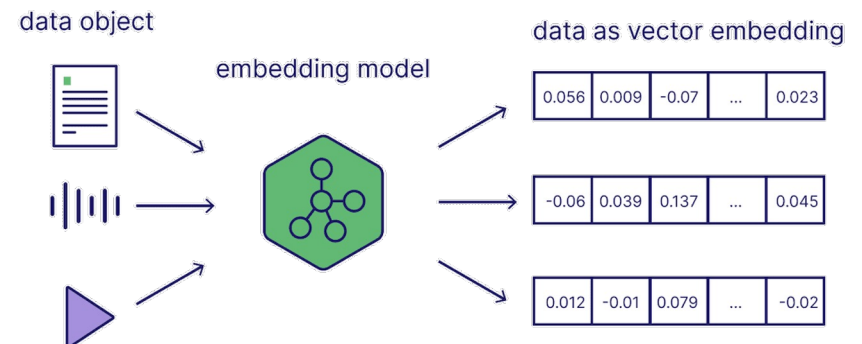
HuggingFace (open source, moins performant sur textes financiers)

TabTransformer (prometteur mais plus complexe)

Stratégie retenue :

Texte classique → embeddings OpenAI

Données tabulaires → conversion en texte avant vectorisation



Retrieval et interface

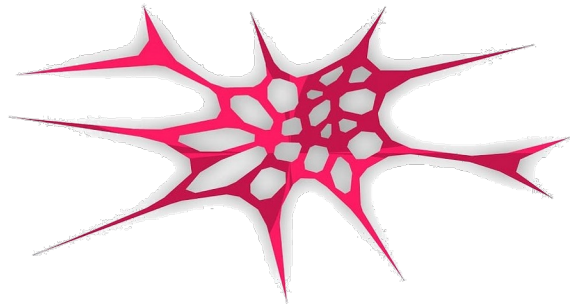
Chercher et restituer l'information

Le retriever avec FAISS

- **FAISS** : librairie Meta pour recherche de similarité vectorielle.
- **Index utilisé** : IndexFlatL2 (exact, adapté à taille du corpus)
- **Optimisations expérimentées** :
 - Hybrid retrieval (FAISS + BM25) pour robustesse sur mots-clés
 - Multi-query retrieval : reformulations automatiques de la requête
 - Reranking : réordonner les résultats avec un modèle plus précis

Résultat : sélection des **k passages** les plus pertinents pour le LLM

FAISS
Scalable Search With Facebook AI



Retrieval et interface

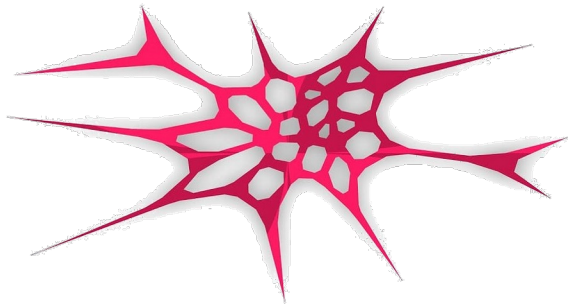
Chercher et restituer l'information

Le retriever avec FAISS

- **FAISS** : librairie Meta pour recherche de similarité vectorielle.
- **Index utilisé** : IndexFlatL2 (exact, adapté à taille du corpus)
- **Optimisations expérimentées** :
 - Hybrid retrieval (FAISS + BM25) pour robustesse sur mots-clés
 - Multi-query retrieval : reformulations automatiques de la requête
 - Reranking : réordonner les résultats avec un modèle plus précis

Résultat : sélection des **k passages** les plus pertinents pour le LLM

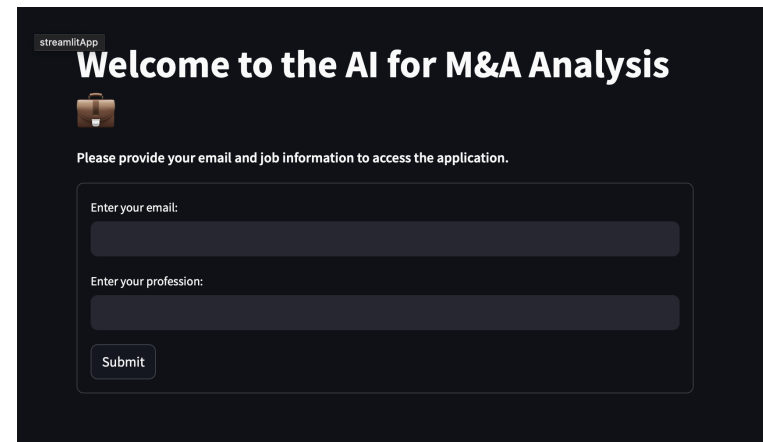
FAISS
Scalable Search With Facebook AI



Interface utilisateur

- **Développée avec Streamlit (rapidité de prototypage)**
- **Modules disponibles** :
 - Fiches société, fiches sectorielles, screening de fonds
 - Transactions comparables, automatisation PDF
- **Fonctionnalités clés** :
 - Export en Word et PDF
 - Gestion des accès et suivi des coûts API

Objectif : adoption facile par les analystes et stagiaires





04

Présentation de l'outil final



Présentation de l'outil RAG M&A

L'application d'IA pour le M&A chez D&A

Objectifs et interface

Fonctionnement

- **Objectif général** : Fournir un assistant IA dédié à l'analyse M&A (fusions-acquisitions), qui centralise et automatise la recherche d'informations financières.
- **Flux d'accès sécurisés** : Inscription via e-mail et métier pour restreindre l'accès aux utilisateurs autorisés

Navigation

- **Accueil**
- **Actualités (News)** : Synthèses IA sur les dernières nouvelles financières
- **Fiche Société** : Génération automatisée de fiches (avec ou sans recherche web) au format Word
- **Fonds** : Interrogation d'une base de données de fonds d'investissement
- **Transactions Comparables** : Analyse de transactions comparables et calcul de multiples financiers
- **Filigrane PDF (Watermark)** : Ajout automatique de ("Confidentiel - Bank Name") sur un ou plusieurs PDF, avec option de décryptage de mot de passe Adobe.

Welcome to the AI for M&A Analysis



Please provide your email and job information to access the application.

Enter your email:

Enter your profession:

Submit

Navigation

- ☒ Home
- ☐ News
- ☐ Company profile
- ☐ Funds
- ☐ Comparable Transactions
- ☐ Watermark PDF

News : Générer une fiche de marché/actualités M&A

L'application d'IA pour le M&A

Fonctionnalités clés

Objectif :

Permettre à l'utilisateur de générer en quelques clics une synthèse des actualités financières et sectorielles, pour piloter ses analyses de marché.

Fiche de marché sectorielle :

- Sélection d'un secteur d'activité (ex : healthtech, énergies renouvelables, fintech)
- Couverture chronologique: aujourd'hui à 5 dernières années

Exploitation des bases de données ARX et CFNEWS pour extraire :

- Les grands mouvements de marché (levées de fonds, partenariats stratégiques, M&A)
- Actualités d'une entreprise : Synthèse des annonces récentes : acquisitions, cessions, levées de fonds

Exemples de prompt :

« Quels sont les majeurs dans le secteur de la deeptech en 2023 ? »

« Fais moi une fiche de marché sur le secteur du conseil en ingénierie »

Plus on veut une réponse précise, plus il faut donner des détails dans le prompt.

Fiche de Marché : Secteur du Conseil en Ingénierie

Vue d'ensemble du Marché

Le secteur du conseil en ingénierie en France connaît une dynamique soutenue avec de nombreuses opérations de fusions et acquisitions (M&A) visant à renforcer les expertises, élargir la présence géographique et diversifier les offres de services. Les domaines clés incluent l'énergie, l'environnement, la construction, et la transformation digitale.

Activités Récentes de M&A

- **Acquisition de Groupe Technic-Assistance par NEO2**
 - **Entreprise Acquéreuse :** NEO2 (65 M€ de CA en 2023)
 - **Cible :** Groupe Technic-Assistance, spécialisé en ingénierie industrielle dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement.
 - **Source :** CFNews, 29/09/2022
- **Acquisition de LR Technologies par Smart4 Engineering**
 - **Entreprise Acquéreuse :** Smart4 Engineering (142 M€ de CA en 2021)
 - **Cible :** LR Technologies, société de conseil en ingénierie pour des secteurs industriels critiques.
 - **Source :** CFNews, 23/12/2021
- **Réorganisation de Capital et Acquisition chez Vulcain Engineering**
 - **Entreprise :** Vulcain Engineering (≈380 M€ de CA en 2022)
 - **Opération :** Réorganisation du capital via un LBO, intégrant des investisseurs tels qu'Ardian et Bpifrance.
 - **Source :** CFNews, 13/10/2023

Sources



Company Profile : Générer une fiche de société sur le template D&A

L'application d'IA pour le M&A

Fonctionnalités clés

Objectif :

Générer en un clic une fiche société exhaustive, puis compléter et valider les données manuellement.

Fiche de société :

- Récupération des données structurées depuis CFNews et ARX
- Synthèse textuelle instantanée : activité, chiffres clés, transactions récentes (de aujourd'hui à 5 ans)

Option Web Search :

- Enrichissement de la fiche avec des sources publiques (actualités, rapports)
- Meilleure couverture des annonces non indexées dans les bases internes

Exemples de prompt :

Vulcain Ingénierie

Amazon

Une faute d'orthographe sur le nom peut empêcher l'IA de trouver la bonne société.

Si il n'y a rien dans la base CFNews, la fiche peut être vide (sans option websearch)



AI for M&A Analysis

Simplify your market analysis and research with our intelligent assistant.

Generate a company profile

Don't hesitate to ask for both profiles (with and without Web Search) for a more complete answer!

Enter the company name:

Generate Company Profile

Generate Company Profile (Web Search)

Ayming
Fiche société
Date :

Présentation de la société

Description de l'activité

Ayming est une société de conseil en performance spécialisée dans l'optimisation des charges. Basée en Île-de-France, l'entreprise offre des services de conseil opérationnel visant à améliorer l'efficacité et la rentabilité de ses clients. Avec une expertise reconnue, Ayming accompagne les entreprises dans divers secteurs pour restructurer leurs coûts et optimiser leurs processus internes.

Chiffres clés

Chiffre d'affaires de 150 M€ en 2021.

Principaux clients par secteur

Implantation et positionnement

Île-de-France, France.

Principaux éléments financiers

Les données financières des trois dernières années ne sont pas disponibles dans le contexte fourni.

Direction

- ❖ Président :
- ❖ DAF :

Actionnariat

Sources



Funds : Screening de fonds d'investissements

L'application d'IA pour le M&A

Fonctionnalités clés

Objectif :

Identifier et analyser rapidement les fonds d'investissement adaptés à un projet donné

Screening de fonds :

- Récupération des données structurées depuis ARX et le fichier de D&A
- Résultats classés par taille de fonds, objectifs d'investissement

Exemples de prompt :

- « Donne moi 5 fonds type family office qui investissent des tickets entre 5 et 10 millions dans le secteur de la santé »
- « Donne moi 10 fonds qui font des investissements minoritaires qui investissent des de plus de 50 millions dans des secteurs généralistes »

Plus la requête est vaste, moins la réponse sera précise et donc pertinente. Il faut être le plus précis possible dans les requêtes.



Voici cinq fonds family office spécialisés dans le secteur de la santé, investissant des tickets compris entre 5 et 10 M€ :

1. JMC INVESTMENT (États-Unis)

- Ticket unitaire : 1 - 15 M€
- Secteur : Aéronautique et Défense, Santé, Services aux Particuliers / Entreprises, Industrie
- Zones géographiques : Toutes zones géographiques
- Source : CFNews

2. SANTO HOLDING (Suisse)

- Ticket unitaire : 5 - 20 M€
- Secteur : Technologie, Santé
- Zones géographiques : Europe de l'Ouest
- Source : Arx

3. Citizen Capital (France)

- Ticket unitaire : 3 - 7 M€
- Secteur : Tous secteurs (inclut la Santé)
- Zones géographiques : Europe
- Source : Arx

4. Innovative-RFK (Italie)

- Ticket unitaire : 1 - 10 M€ (Venture)
- Secteur : Santé, Services Financiers, Internet et e-commerce, Technologie, Média
- Zones géographiques : Italie
- Source : CFNews

5. HELVETICA CAPITAL (Suisse)

- Ticket unitaire : 5 - 15 M€
- Secteur : Tous secteurs (inclut la Santé)
- Zones géographiques : DACH
- Source : Arx

Sources



Comparable transactions : Calcul de multiples/transactions comparables

L'application d'IA pour le M&A

Fonctionnalités clés

Objectif :

Obtenir rapidement des transactions comparables et les multiples financiers (EV/EBITDA, EV/EBIT...) pour valoriser une entreprise cible.

Données opérationnelles détaillées :

- Extraction de l'EBITDA, de l'EBIT ou du CA pour chaque société comparable
- Présentation des chiffres clés : chiffre d'affaires, date du deal, acquéreur

Exemples de prompt :

- « Quels multiples EV/EBITDA pour les SaaS en France en 2023 ? »
- « Donne moi des transactions comparables a Vulcain Ingénierie dans les 10 dernières années »

Plus la requête est vaste, moins la réponse sera précise et donc pertinente. Il faut être le plus précis possible dans les requêtes.



AI for M&A Analysis

Simplify your market analysis and research with our intelligent assistant.

Query Comparable Transactions Database

Ask a question here, and the AI will query the database dedicated to comparable transactions and financial multiples.

Ask your question (Comparable Transactions):

donne moi des transactions comparables a Dentego (centre dentaire)

MergerMarket, the following transactions are comparable to Dentego (centre dentaire) in the Produits Pharmaceutiques & matériel médical and Santé, beauté et services associés sectors. These transactions offer insights into relevant valuation multiples and deal characteristics:

1. GLOBAL D

- Date: 29 Oct 2024
- Sector: Produits Pharmaceutiques & matériel médical
- Revenue (2023): €50 M
- Valorisation: €50-150 M
- EV/Revenue Multiple: 1x - 3x
- Operation Type: Spin Off
- Buyers: NAXICAP PARTNERS
- Sellers: MENIX GROUP (SERF DEDIE...)

2. INIBSA

- Date: 29 Oct 2024
- Sector: Produits Pharmaceutiques & matériel médical
- Revenue (2023): €76.20 M
- Valorisation: €250 M
- EV/Revenue Multiple: ~3.3x

Sources

 Mergermarket
An Acuris company

 arx

Watermark PDF : Ajouts de filigranes ou suppression de la protection Adobe

L'application d'IA pour le M&A

Fonctionnalités clés

Objectif :

Gérer facilement l'ajout de filigranes personnalisés et la suppression de la protection par mot de passe sur vos documents **PDF (EXCLUSIVEMENT)**.

Upload multiple

- Importez un ou plusieurs fichiers PDF en une seule opération

Ajout de filigranes

- Ecrire le nom d'une banque.
- Cliquer sur « Add Bank Name », puis « Generate Watermarked PDFs ».
- Le filigrane généré sera « Confidentiel – Bank Name » sur tous les PDFs. **(On peut mettre plus d'un nom de banque)**

Suppression de la protection Adobe

- Déverrouillez les PDF protégés (mot de passe utilisateur) sans connaître la clé d'origine en cliquant sur « Break Adobe Password »

AI for M&A Analysis

Simplify your market analysis and research with our intelligent assistant.

Add Watermark to PDF

Upload one or more PDFs and add bank names. For each bank name, the watermark will be formatted as 'Confidentiel - Bank Name'.

Upload PDF(s)

 Drag and drop files here
Limit 200MB per file • PDF

Browse files

Enter a bank name (e.g., CIC, BNP):

Add Bank Name

Generate Watermarked PDFs

Break Adobe Password

Enter a bank name (e.g., CIC, BNP):

BNP Paribas

Add Bank Name

Bank name 'BNP Paribas' added.

Bank names added:

- CIC
- BNP Paribas